LN_EDUCATION

SÉRIE D'EXERCICES — N° 4

Mathématiques — Classe de 5e

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : LES PUISSANCES**	**Niveau :** 5e CEM
Nom : _____	**Série d'exercices**	**Date :** _____

Consigne : Calculatrice interdite sauf indication contraire. Présente les calculs proprement et justifie les réponses demandées.

EXERCICE 1 — SIMPLIFICATION D'ÉCRITURES

Simplifie les écritures suivantes, où x, y et a sont des nombres décimaux.

1. $x^4 \times x^3$
2. $2x \times x^5$
3. $a^5 \times a$
4. $(3x)^3$
5. $(2x)^2$
6. $(4x)^2$
7. $(2xy)^3$
8. $(x^3)^2$
9. $(y^5)^2$
10. $(x^2y^3)^2$
11. $(x^3y^2)^2$

EXERCICE 2 — SIMPLIFICATION D'ÉCRITURES

Simplifie les écritures suivantes.

1. $x^5 \times x^4$
2. $5x^2 \times x^3$
3. $b^7 \times b$
4. $(4x)^2$
5. $(5x)^3$
6. $(2x)^4$
7. $(x^2y)^3$
8. $(x^4)^3$
9. $(y^3)^4$
10. $(xy^4)^2$

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

11. $(x^4y^2)^3$

EXERCICE 3 — UNE SEULE PUISSANCE

Écris les expressions suivantes sous la forme d'une seule puissance.

1. $3^5 \times 3^2$
2. $(4{,}5)^2 \times (4{,}5)^4$
3. $x^3 \times x^4$
4. $x^4 \times x$, avec $x \in \mathbb{D}$
5. $(2 \times 5)^3$
6. $(1{,}5 \times 3{,}2)^2$

EXERCICE 4 — UNE SEULE PUISSANCE

Écris les expressions suivantes sous la forme d'une seule puissance.

1. $7^3 \times 7^5$
2. $(2{,}1)^4 \times (2{,}1)^3$
3. $y^6 \times y^2$
4. $x^7 \times x$, avec $x \in \mathbb{D}$
5. $(4 \times 3)^2$
6. $(2{,}5 \times 4)^3$

EXERCICE 5 — DEUX MÉTHODES DE CALCUL

Effectue de deux manières différentes les opérations suivantes.

a) $4^2 \times 5^2$

b) $3^3 \times 2^3$

c) $(1{,}5)^2 \times 4^2$

EXERCICE 6 — DEUX MÉTHODES DE CALCUL

Effectue de deux manières différentes les opérations suivantes.

a) $3^4 \times 2^4$

b) $5^2 \times (0{,}2)^2$

c) $10^3 \times (0{,}1)^3$

EXERCICE 7 — PUISSANCE D'UNE PUISSANCE

Écris sous la forme d'une seule puissance.

a) $[(3)^2]^4$

b) $[(1{,}5)^3]^3$

c) $[(0{,}4)^5]^2$

EXERCICE 8 — PUISSANCE D'UNE PUISSANCE

Écris sous la forme d'une seule puissance.

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

a) $[(2)^4]^3$

b) $[(2{,}2)^2]^5$

c) $[(0{,}1)^3]^4$

EXERCICE 9 — ÉCRITURES LITTÉRALES

Écris plus simplement.

1. $4x^2 + (2 \times 3)^2$
2. $(2 \times x)^3 + 6x^3$
3. $(3 \times x)^2 + (2 \times x)^2$

EXERCICE 10 — ÉCRITURES LITTÉRALES

Écris plus simplement.

1. $2x^2 + (3 \times 4)^2$
2. $(5 \times x)^3 + 3x^3$
3. $(2 \times x)^2 + (4 \times x)^2$

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn